

FATEC – ADS I

Trabalho Engenharia de Software

Estudo de Caso

19/06

Integrantes do grupo:

Geovanna, Giulia, Isabela, Rafaela, Yara

Sumário

1. Estudo de caso
2. Requisitos funcionais
3. Requisitos não funcionais
4. Requisitos de segurança
5. Atores
6. User storie
7. Diagramas de casos de uso
8. Fluxos principais e alternativos
9. Considerações Finais
10. Referência

1. Estudo de caso

O sistema a ser desenvolvido deverá permitir a criação, aplicação e análise de pesquisas institucionais, garantindo anonimato dos participantes e organização das respostas por categorias de respondentes.

2. Requisitos funcionais

O sistema deverá permitir:

- Manter pesquisas
- Manter categorias de participantes
- Criar questionários por categoria
- Cadastrar perguntas e alternativas
- Gerar senhas anônimas
- Aplicar questionários via senha
- Registrar respostas no banco de dados
- Impedir reutilização de senhas
- Monitorar participação em tempo real
- Gerar relatórios estatísticos
- Acessar questionário
- Registrar respostas

3. Requisitos não-funcionais

O sistema deverá atender aos seguintes requisitos:

- Usabilidade
- Interface web amigável
- Layout responsivo
- Segurança
- Senhas criptografadas no banco
- Validação de acesso
- Proteção contra múltiplas respostas

- Performance
- Sistema capaz de suportar múltiplos acessos simultâneos
- Portabilidade
- Funcionamento em navegadores modernos

4. Requisitos de segurança

- Utilizar o protocolo HTTPS com certificado SSL/TLS para criptografar a comunicação entre navegador e servidor;
- Armazenar senhas criptografadas no banco de dados utilizando métodos seguros, como BCrypt e Salted Hashing;
- Gerar senhas automáticas e anônimas para acesso aos questionários;
- impedir a reutilização de senhas após o envio das respostas;
- Validar o acesso dos usuários antes da liberação dos questionários;
- Proteger o sistema contra múltiplas respostas indevidas;
- Realizar backups periódicos do banco de dados para evitar perda de informações;
- Garantir a integridade dos arquivos e dados armazenados no sistema;
- Manter softwares e plugins atualizados para reduzir vulnerabilidades;
- Bloquear bots e tráfegos inválidos que possam comprometer o funcionamento do sistema;
- Proteger o domínio e os registros DNS contra acessos não autorizados;
- Executar verificações periódicas contra malwares;
- Garantir o anonimato dos participantes, sem registrar IPs ou metadados que permitam sua identificação;
- Utilizar senhas fortes e mecanismos de autenticação segura para os gestores da pesquisa.

Auditoria

O sistema manterá registros automáticos de eventos (logins) para monitorar a integridade dos acessos aos questionários. Sempre que uma senha for válida ou houver uma tentativa de acesso com senha inválida/reutilizada, o sistema registra a data, a hora e o tipo de evento (sucesso ou falha). Para cumprir rigorosamente o requisito de anonimato do participante, esses registros de auditoria jamais armazenará o endereço IP, dados do dispositivo ou qualquer informação que possa rastrear a identidade do respondente.

Autorização

O gestor da pesquisa possui acesso administrativo à interface de cadastro de questões, interface de direcionamento de categorias de acordo com a senha e à interface de resultados, com gráficos e tabelas dos dados coletados.

Já o participante possui acesso à interface inicial com senha e ao questionário de sua categoria.

Por fim, o sistema possui permissões automáticas para executar processos internos, como validação da senha, direcionamento de categoria e questionário e processamento dos dados.

Confiabilidade

O sistema contará com uma estrutura de segurança voltada à proteção e privacidade dos usuários, utilizando HTTPS com certificado SSL/TLS para criptografar toda a comunicação entre navegador e servidor e reduzir riscos de interceptação de dados. As credenciais de acesso serão geradas por métodos criptográficos seguros, enquanto as senhas serão armazenadas com BCrypt e Salted Hashing, garantindo a proteção das informações mesmo em caso de vazamento. Além disso, cada senha será invalidada automaticamente após o envio da resposta, evitando assim as utilizações, e o sistema não poderá

registrar IPs nem metadados que possam identificar o dispositivo do respondente, assegurando dessa maneira o anonimato e a conformidade com boas práticas de segurança e privacidade.

Disponibilidade

O sistema será hospedado em uma plataforma web em nuvem, permitindo o acesso em qualquer computador mediante senha de acesso. O sistema deverá suportar cerca de 150 acessos simultâneos sem comprometer seu desempenho e precisará permanecer disponível 24 horas por dia até o término da pesquisa. Além disso, é fundamental a realização de backups periódicos do banco de dados para evitar perda de informações em caso de falhas técnicas.

Autenticidade

O sistema deverá garantir a autenticidade de usuários por meio da utilização de senhas individuais e únicas, geradas para cada participantes da pesquisa vinculadas a suas categorias. Apenas os gestores autorizados poderão acessar a parte administrativa do sistema mediante autenticação segura com login e senha, enquanto o próprio sistema realiza a validação automática das credenciais inseridas, fazendo com que somente usuários legítimos tenham acesso às funcionalidades permitidas para cada perfil. Além disso, cada senha poderá ser utilizada apenas uma única vez, evitando acessos indevidos, compartilhamento de credenciais e respostas duplicadas, garantindo maior segurança e integridade ao processo de coleta de dados.

5. ATORES

- Gestor da pesquisa
- Participante

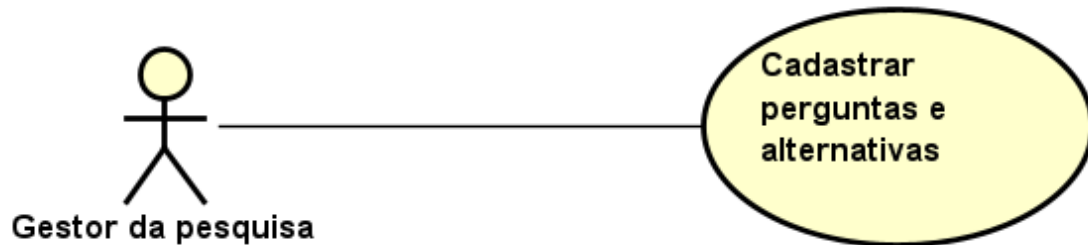
6. USER STORIE

Atores	Requisitos	O que espera que aconteça?
Gestor da pesquisa	Manter pesquisas	Acesse a parte do site onde o gestor deve inserir, respectivamente, o título da pesquisa, o período de duração e as questões.
Gestor da pesquisa	Manter categorias de participantes	O gestor define categorias de participantes, permitindo organizar e direcionar questionários específicos para cada grupo.
Gestor da pesquisa	Criar questionários por categoria	Gera questionários personalizados por categoria que só pode ser acessado com senha
Gestor da pesquisa	Cadastrar perguntas e alternativas	Permite o cadastro das perguntas e suas alternativas para que quando o aluno responda o questionário ele possa selecionar uma das opções.
Gestor da pesquisa	Gerar senhas anônimas	O gestor solicita a criação de lotes de senhas específicos por categoria.
Participante	Aplicar questionários via senha	O participante insere a senha recebida para liberar o acesso às perguntas vinculadas à sua categoria.
Sistema	Registrar respostas no banco de dados	O sistema salva os dados de forma segura.

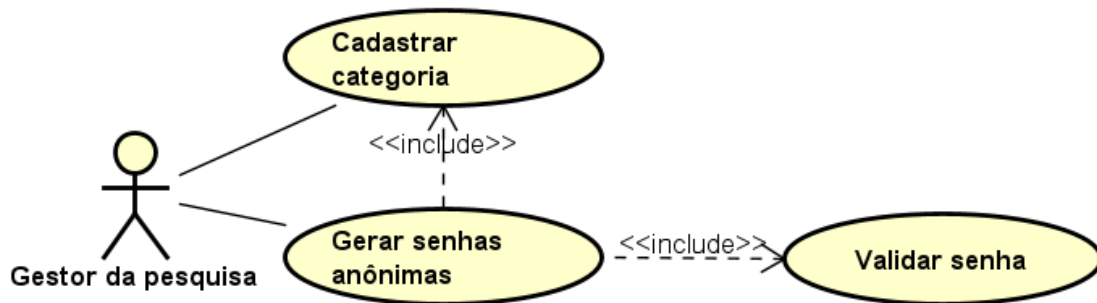
Sistema	Impedir reutilização de senhas	O sistema invalida a senha para que não seja usada novamente
Gestor da Pesquisa	Monitorar participação em tempo real	O gestor verá em tempo real a quantidade de pessoas que acessaram e concluíram a pesquisa
Gestor da pesquisa	Gerar relatórios estatísticos	O sistema processa os dados coletados e apresenta gráficos ou tabelas com os resultados finais.
Participante	Acessar questionário	Ao acessar o questionário, o participante responderá as perguntas a ele designadas e as respostas que o serão salvas no banco de dados;
Participante	Solicitar nova senha	O participante indica que perdeu a senha e o sistema exibe as instruções de segurança para obter um novo acesso com o gestor, sem quebrar o anonimato.

7. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

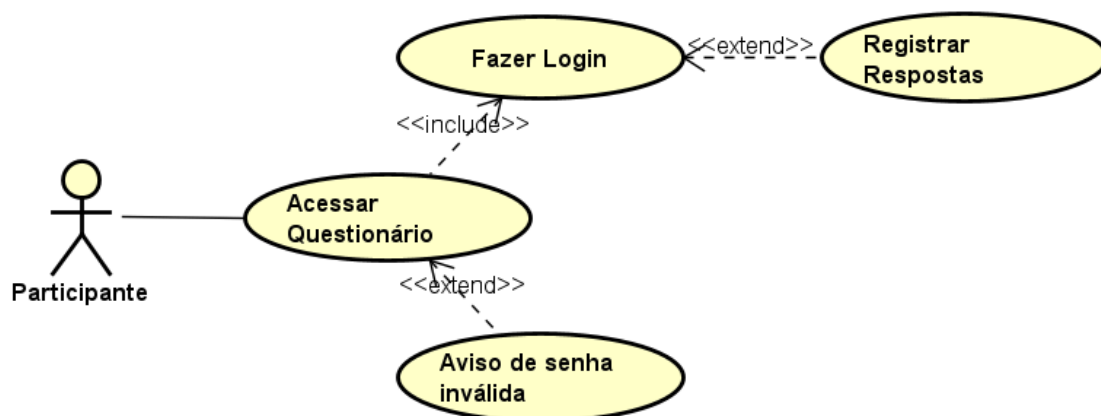
7.1 Cadastro de perguntas e alternativas:



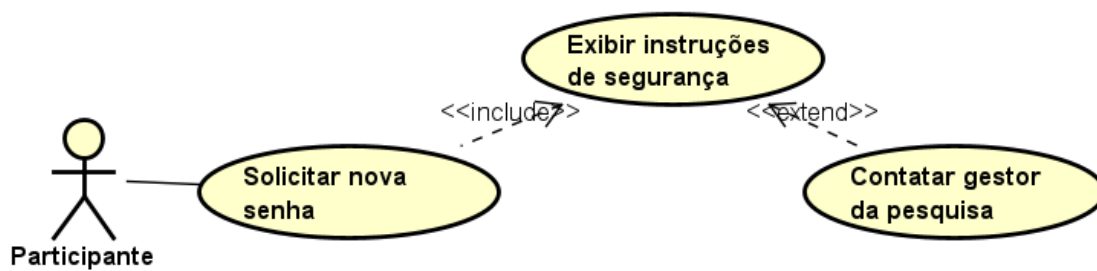
7.2 Gerar senhas anônimas:



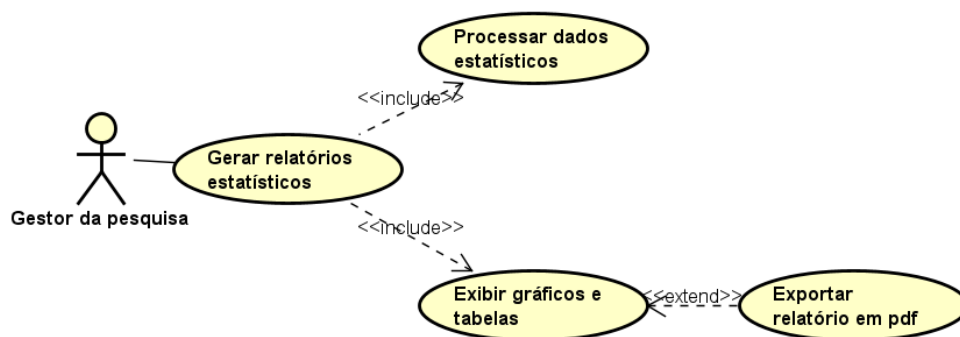
7.3 Acessar questionário:



7.4 Solicitar nova senha



7.5 Criar relatórios estatísticos



8. FLUXOS PRINCIPAIS E ALTERNATIVOS

8.1 Cadastro de perguntas e alternativas

Fluxo principal

1. O Gestor da pesquisa acessa a opção "Cadastrar Perguntas" no painel administrativo.
2. O Sistema carrega o formulário de cadastro com os campos de enunciado e tipo de resposta.
3. O Gestor digita a pergunta e escolhe a categoria à qual ela pertence.
4. O Gestor seleciona a opção "Adicionar Alternativa".
5. O Sistema exibe o campo para preenchimento da alternativa.
6. O Gestor digita o texto da alternativa.
7. O Gestor confirma a inclusão da pergunta e suas respectivas alternativas.
8. O Sistema valida se todos os campos obrigatórios estão preenchidos.
9. O Sistema salva os dados no banco de dados.
10. O Sistema exibe a mensagem "Pergunta cadastrada".
11. O Sistema retorna ao menu inicial.

Fluxo alternativo

1. O Sistema salva os dados no banco de dados.
2. O Sistema identifica que a pergunta está sem enunciado ou sem alternativas cadastradas.
3. O Sistema exibe a mensagem "Erro: Preencha o enunciado ou no cadastro da alternativa".
4. O Sistema retorna ao passo 3 do Fluxo Principal.

8.2 Gerar senhas anônimas

Fluxo principal

1. O gestor acessa a funcionalidade de criação de senhas.
2. O sistema solicita ou verifica a categoria da senha.
3. O sistema executa o caso de uso Cadastrar Categoria (caso a categoria ainda não esteja disponível).
4. O sistema gera uma senha anônima.
5. O sistema executa o caso de uso Validar Senha.
6. O sistema verifica se a senha gerada atende aos critérios definidos.
7. O sistema apresenta a senha válida ao participante.
8. O caso de uso é encerrado.

Fluxo alternativo 1 - Categoria não cadastrada

1. Durante a geração da senha, o sistema identifica que a categoria não existe.
2. O sistema solicita o cadastro da categoria.
3. O participante informa os dados da nova categoria.
4. O sistema registra a categoria.
5. O fluxo retorna ao passo de geração da senha.

Fluxo alternativo 2 - Senha inválida

1. Durante a validação, o sistema identifica que a senha não atende aos critérios estabelecidos.
2. O sistema rejeita a senha gerada.
3. O sistema gera uma nova senha ou solicita novos parâmetros.
4. O sistema realiza novamente a validação.
5. O fluxo retorna ao passo de validação até que uma senha válida seja obtida.

8.3 Acessar questionário

Fluxo Principal

1. O Participante acessa a página inicial do sistema de pesquisas.
2. O Sistema solicita a senha anônima de acesso.
3. O Participante insere a senha recebida e confirma.
4. O Sistema valida a senha no banco de dados e identifica a categoria do participante.
5. O Sistema carrega e exibe as perguntas e alternativas vinculadas àquela categoria.
6. O Participante responde às perguntas selecionando as alternativas desejadas.
7. O Participante clica em "Enviar Respostas".
8. O Sistema invalida a senha utilizada para que não seja reutilizada.
9. O Sistema salva as respostas de forma totalmente anônima no banco de dados e exibe a mensagem "Respostas enviadas com sucesso!".
10. O Sistema retorna à tela inicial.

Fluxo Alternativo - Senha Inválida ou Já Utilizada

- 4.1. O Sistema identifica que a senha digitada não existe ou já foi descartada.
- 4.2. O Sistema exibe a mensagem: "Erro: Senha inválida ou já utilizada".
- 4.3. O Sistema gera um registro de auditoria em segundo plano sobre a tentativa mal sucedida.
- 4.4. O Sistema limpa o campo de texto e retorna ao passo 2 do Fluxo Principal.

8.4 Solicitar nova senha

Fluxo Principal

1. O participante acessa a funcionalidade Solicitar Nova Senha.
2. O sistema executa o caso de uso Exibir Instruções de Segurança.
3. O sistema apresenta as instruções de segurança ao participante.
4. O participante lê e confirma as instruções apresentadas.
5. O sistema processa a solicitação de nova senha.
6. O sistema gera uma nova senha anônima.
7. O sistema apresenta a nova senha ao participante.
8. O caso de uso é encerrado.

Fluxo alternativo – Contato com o gestor da pesquisa

1. Durante a exibição das instruções de segurança, o participante solicita auxílio adicional.
2. O sistema executa o caso de uso Contatar Gestor da Pesquisa.
3. O sistema apresenta as informações de contato do gestor da pesquisa.
4. O participante entra em contato com o gestor.
5. O fluxo retorna ao passo 4 do Fluxo Principal.

8.5 Gerar relatórios estatísticos

Fluxo principal

1. Gestor da pesquisa acessa a opção "Relatórios Estatísticos" no menu administrativo.
2. O sistema carrega a lista com todas as pesquisas institucionais cadastradas.
3. O Gestor seleciona a pesquisa desejada.
4. O Gestor relaciona a opção "Gerar Relatório por Categoria".
5. O sistema realiza a busca das respostas no banco de dados de forma totalmente anônima.
6. O sistema valida se a pesquisa possui dados consolidados suficientes.
7. O sistema processa os dados coletados e calcula as estatísticas.
8. O sistema exibe o formulário de visualização com os gráficos e tabelas dos resultados.
9. O Gestor seleciona a opção "Exportar em PDF".
10. O sistema realiza o download do documento para o dispositivo do gestor.
11. O sistema exibe a mensagem "Relatório exportado com sucesso!".

Fluxo alternativo 1

- 6.2. Sistema exibe mensagem de "Não há dados para gerar esse relatório".
- 6.3. O Gestor relaciona a opção "Ok".
- 6.4. O sistema retorna ao passo 2 do Fluxo Principal.

Fluxo alternativo 2 - Falha de Conectividade com o Banco de Dados

- 5.2. O sistema identifica perda de conexão com o banco de dados e exibe mensagem "Erro: Sistema temporariamente indisponível". Tente novamente mais tarde".
- 5.3. O Gestor relaciona a opção "Ok".
- 5.4. Sistema retorna ao menu inicial (passo 1 do Fluxo Principal).

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a finalização deste trabalho, o nosso grupo conseguiu entender e planejar tudo o que é necessário para o desenvolvimento de um sistema de pesquisas institucionais. O nosso foco principal foi resolver o problema de coletar as respostas garantindo que o participante continue totalmente anônimo, mas sem deixar que a mesma pessoa responda várias vezes. Discutir as regras de segurança e o esquema das senhas exclusivas ajudou o grupo a entender como funciona o planejamento de um software seguro na prática.

Durante o projeto, quando paramos para definir os requisitos e os fluxos, ficou claro como a escolha das tecnologias web (como PHP, MySQL, HTML e JavaScript) se encaixa com a proposta do sistema. Mapear o comportamento do Gestor e do Participante nos diagramas deu um pouquinho de trabalho para ajustar a lógica, mas foi o que ajudou a gente a enxergar como o sistema vai funcionar, desde o banco de dados até a geração dos relatórios com os gráficos.

Por fim, o estudo de caso foi muito positivo para o nosso aprendizado em Engenharia de Software. Conseguimos entregar uma documentação completa, organizada dentro das normas da faculdade e com uma boa base para a futura parte de codificação. Para os próximos passos do projeto, o grupo pretende focar na melhoria das telas do sistema e em pesquisar mais sobre recursos de acessibilidade para os usuários.

10. REFERÊNCIAS

FERNANDES, J. M.; MACHADO, R. J. Requisitos em projetos de software e de sistemas de informação. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2017.

GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2 - Uma abordagem prática. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018.

STALLINGS, William. Segurança de Computadores: Princípios e Práticas. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.